

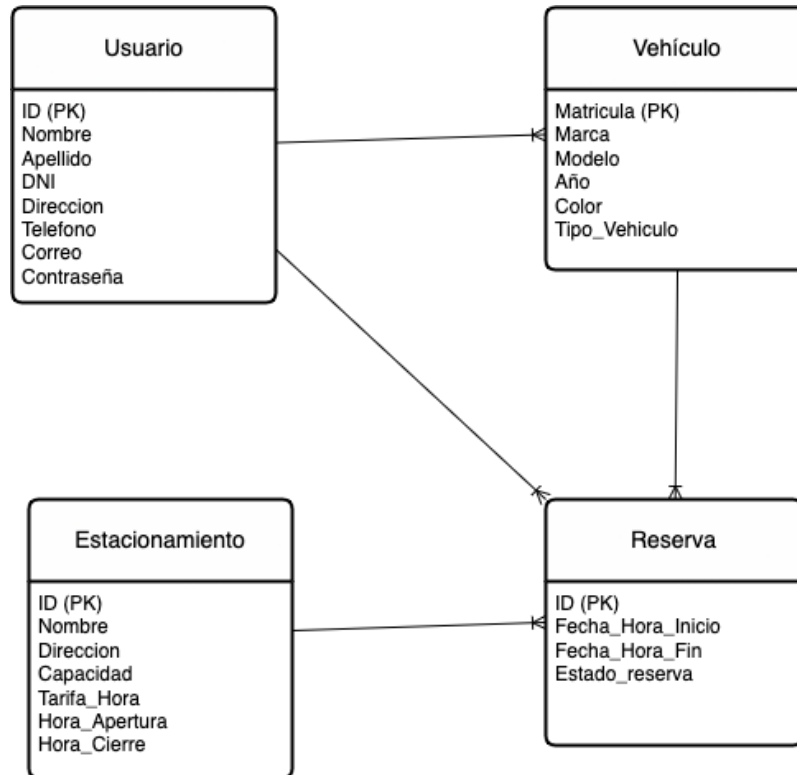
La Ilustre Municipalidad de Pelotillehue te ha solicitado desarrollar en una primera etapa un sistema que permita llevar un control de los estacionamientos para sus dependencias (plazas o parques) y la reserva de estos espacios por parte de los usuarios municipales. Tras una serie de reuniones, se ha llegado a los siguientes requerimientos:

- Se desean registrar todos los usuarios municipales que tienen un vehículo. Es necesario guardar los datos personales de cada usuario (nombre, apellidos, DNI, dirección, teléfono, correo y contraseña).
- De cada vehículo se desea almacenar la matrícula, la marca, modelo, año, color y Tipo de vehículo (automóvil, motocicleta, camioneta, etc.) (no implementar tablas, solo campo de texto, se abordará en próximos requerimientos).
- De cada estacionamiento (dependencia municipal) se desea almacenar Nombre, Dirección, la Capacidad (número de espacios disponibles), tarifa por hora y horario de operación.
- También se desea incorporar la información destinada a gestionar las reservas de los estacionamientos del municipio. Cada reserva debe poseer un número de referencia correlativo según orden de entrada a la base de datos. Se desea conocer la fecha y hora de inicio y fin del uso del estacionamiento, y el estado de la reserva (confirmada, pendiente, cancelada, etc.) (no implementar tabla, solo campo de texto, se abordará en próximos requerimientos).

Relaciones:

1. ****Usuario - Vehículo****: Un usuario puede tener varios vehículos y un vehículo puede pertenecer a un solo usuario (en próximos requerimientos esto podría cambiar). Relación uno a muchos.
2. ****Usuario - Reserva****: Un usuario puede hacer varias reservas, pero una reserva pertenece a un único usuario. Relación uno a muchos.
3. ****Vehículo - Reserva****: Un vehículo puede estar asociado con varias reservas, pero una reserva está relacionada con un solo vehículo. Relación uno a muchos.
4. ****Estacionamiento - Reserva****: Un estacionamiento puede tener múltiples reservas, pero una reserva está asociada con un único estacionamiento. Relación uno a muchos.

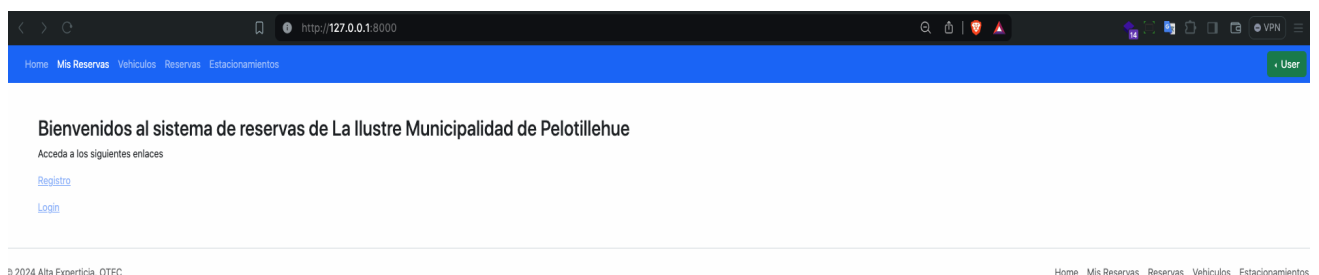
Diagrama ER



Requerimientos:

- 1.- Implementar sistema de registro, inicio y cierre de sesión para los usuarios.
- 2.- Crear las rutas necesarias para desplegar las vistas ("/", "misreservas", "vehiculos", "reservas", "estacionamientos")

Pagina index al ingresar al sistema ("/")



- 3.- Los usuarios al acceder a "misreservas", podrán crear sus reservas y ver en una tabla un listado de todas sus reservas en cualquier orden (ver imagen).

Reserva de Estacionamientos

Hora Ingreso

dd/mm/aaaa --:--

Hora Salida

dd/mm/aaaa --:--

Estado Reserva

Selecione...

Matricula Vehiculo

8888-10

Estacionamiento

Selecione...

Reservar

Mis reservas

ID	Hora Ingreso	Hora Salida	Estado	Matricula	Estacionamiento	Acciones
1	2024-03-29 08:30	2024-03-29 12:30	Cancelada	BCDF-12	Plaza Anibal Pinto	 
2	2024-05-21 08:30	2024-05-21 12:30	Confirmada	BCDF-12	Plaza Manuel Recabarren	 
3	2024-06-29 08:30	2024-06-29 12:30	Pendiente	BCDF-12	Plaza Dagoberto Godoy	 

© 2024 Alta Experticia, OTEC

Home Mis Reservas Reservas Vehículos Estacionamientos

****Las vistas para "reservas" y "estacionamientos", no son obligatorias y quedan a libre propuesta visual, de no ser desarrolladas se debe adjuntar los scripts sql de inserción con la creación de estacionamientos y/o los update para las reservas realizadas por los usuarios administradores según restricciones adjuntas.**

Restricciones:

1.- Solo los administradores del sistema podrán acceder a "reservas" para la modificación de los estados de:

- Cancelada a Pendiente o viceversa
- Cancelada a Confirmada o viceversa
- y cambiar de estacionamiento para las reservas en estado confirmadas o pendientes.

2.- Solo los administradores del sistema podrán acceder a la url "estacionamientos" para el registro de estos por medio de formulario (o script).

3.- Los usuarios solo podrán cambiar de sus reservas el estado de:

- pendiente a confirmada,
- pendiente a cancelada,
- confirmada a cancelada
- y solo para el estado pendiente podrá reasignar la matrícula del vehículo y/o cambio del estacionamiento.

Consideraciones:

El desarrollo debe hacer uso del patrón de arquitectura de Software MVC (Modelo Vista Controlador).

Genera un modelo conceptual, lógico o físico para identificar las entidades y atributos del proyecto.

El sitio web debe ser responsive, por lo que es necesario que se adapte a múltiples dispositivos. Puedes utilizar Bootstrap o sus plantillas derivadas para lograr esto.

Recuerda que para un desarrollo idóneo todos los campos deberían estar validados.

Analiza las entidades y atributos involucrados para establecer campos que tengan validación de tipo único.

Puedes utilizar el motor de base datos que más te acomode ORACLE, MySQL, PostgreSQL, etc.

Recuerda comprimir TODO el proyecto para su entrega.